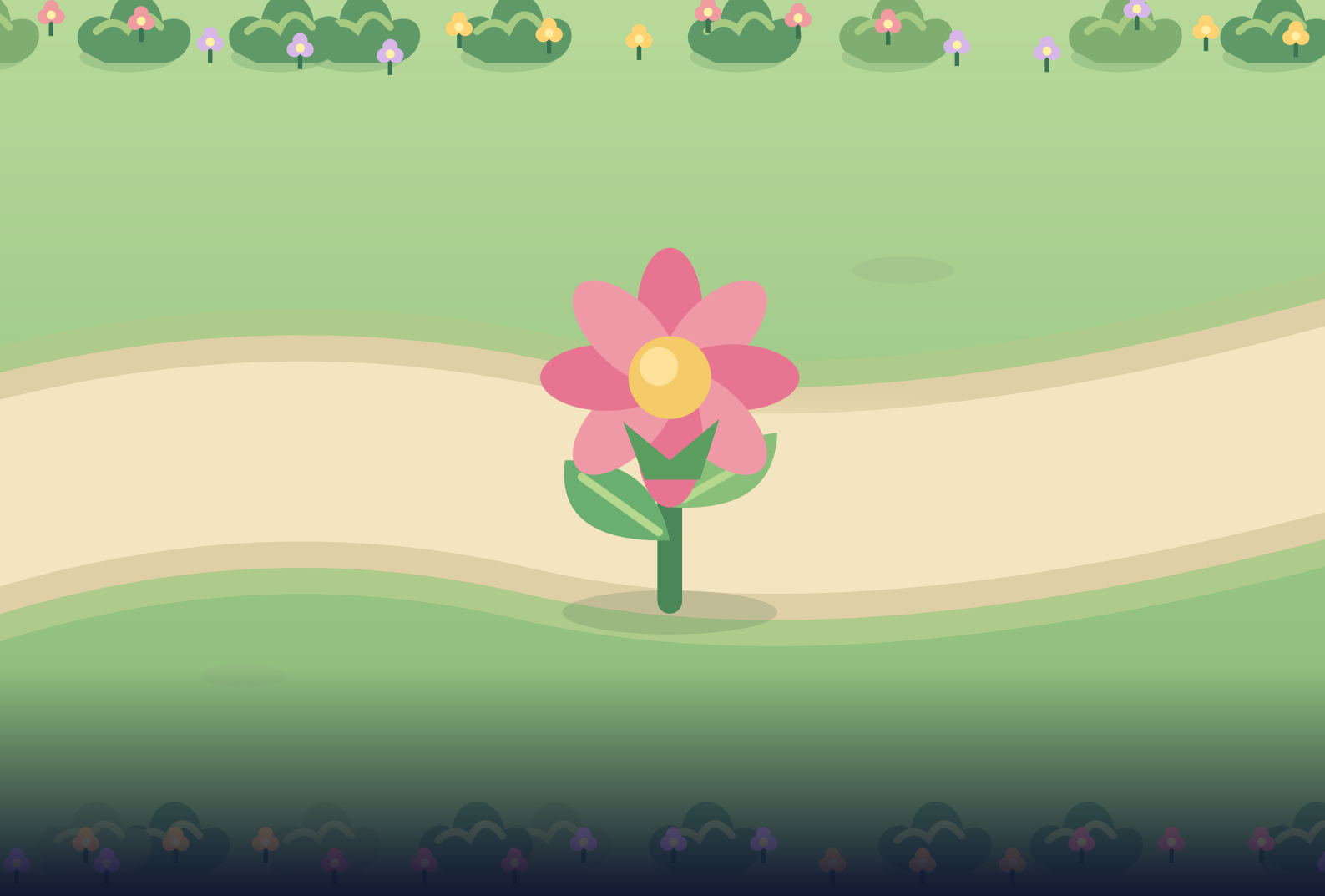
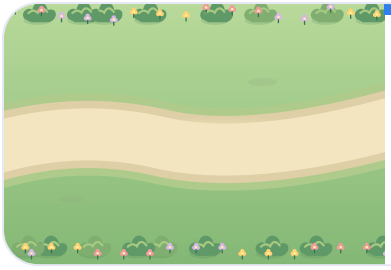


PASSO A PASSO DO PROJETO

O Jardim Secreto

Ajuda para construir sua missão em 2D e 3D.

Recolher. Lembrar.
Fazer florescer.



MISSÃO FAÍSCA

Use a ajuda do seu jeito

Dois jardins, a mesma relação entre coleta, memória e decisão.

Sua missão

Faça o personagem andar, recolher o regador e abrir a flor somente depois da coleta. Sem o regador, o aviso deve pedir o que falta.

Escolha por onde começar

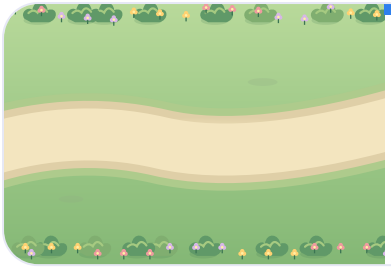
O cenário e o reinício já vêm preparados. As regras ficam para você. Os próximos títulos ajudam a encontrar uma dificuldade. Cada um traz um lembrete, a montagem completa, o desenho dos encaixes e um teste.

Encontre sua versão

Jardim 2D: página 3. Jardim 3D: página 17. Entrega: página 29.

Experimentar faz parte

Você pode usar a ajuda desde o começo, testar várias vezes, mudar mensagens e escolher outro lugar alcançável para o regador. Não há pontos por recusar ajuda.



AULA 1 · 2D · AJUDA OPCIONAL

O personagem não anda

Relembre a ideia e monte se precisar.

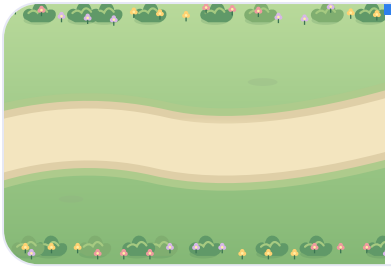
A ideia

O teclado fornece a direção. O comando dentro do quadro transforma essa direção em movimento.

1. Deixe à vista o fim de Ao iniciar. Abra Jogo 2D → Controles → Teclado, ações e toque. Arraste Ativar controles clássicos até esse fim e escolha só as quatro direções.
2. Abra Enquanto estiver rodando. Dentro de A cada quadro do jogo, deixe à vista o espaço depois do fundo e antes dos desenhos dos sprites.
3. Abra Jogo 2D → Movimento → Movimentos prontos. Arraste Mover sprite em 4 direções com setas para esse espaço. Escolha personagem e coloque velocidade 5.

Teste no seu jogo

Clique no jogo. Pressione e solte cada seta do teclado. O personagem deve andar nas quatro direções e parar quando você soltar.



AULA 1 · 2D · O PERSONAGEM NÃO ANDA

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras anteriores.

Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Ao iniciar

Criação do jardim e dos sprites (já vem no projeto)

Ativar controles clássicos só as quatro direções

Áreas do projeto · Enquanto estiver rodando

A cada quadro do jogo

fazer

Limpar e desenhar fundo (já vem no projeto)

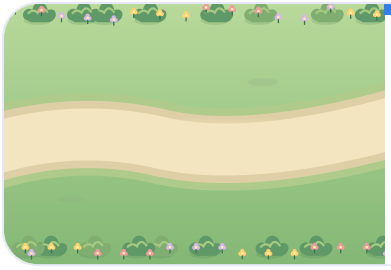
Mover sprite personagem em 4 direções com setas, velocidade 5

Desenhar sprites e avisos (já vem no projeto)

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa a preparação que você conserva. Textos e nomes da sua variável podem ser diferentes.

Se não funcionar

Se não andar, confira o nome personagem e o encaixe dentro do quadro. No 2D, confira também os controles em Ao iniciar. Apertar uma tecla não adiciona o comando aos blocos.



AULA 1 · 2D · AJUDA OPCIONAL

O personagem sai da tela

Relembre a ideia e monte se precisar.

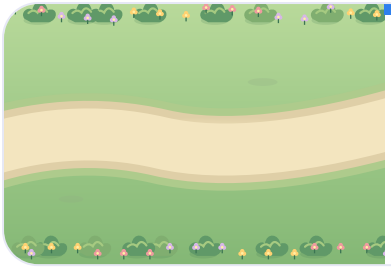
A ideia

Primeiro o jogo move o personagem; depois corrige a posição quando ele passa da borda.

1. Deixe à vista o comando de movimento dentro de A cada quadro do jogo.
2. Em Jogo 2D → Movimento → Bordas e rebatidas, pegue Manter o sprite dentro da tela. Encaixe imediatamente depois do movimento e antes de desenhar os sprites. Escolha personagem.

Teste no seu jogo

Ande até cada uma das quatro bordas, continue pressionando e depois volte. O personagem deve continuar visível e conseguir sair da borda.



AULA 1 · 2D · O PERSONAGEM SAI DA TELA

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras anteriores.

Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Enquanto estiver rodando

A cada quadro do jogo

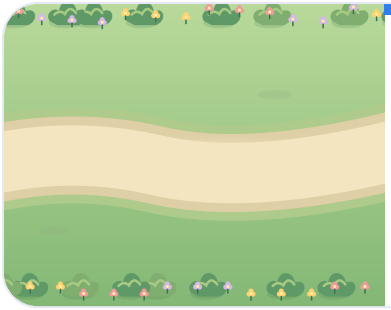
fazer

- Limpar e desenhar fundo (já vem no projeto)
- Mover sprite **personagem** em 4 direções com setas, velocidade **5**
- Manter o sprite **personagem** dentro da tela
- Desenhar sprites e avisos (já vem no projeto)

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa a preparação que você conserva. Textos e nomes da sua variável podem ser diferentes.

Se não funcionar

Se ele escapar ou tremer, confira se o limite está depois do movimento e se os dois usam personagem.



AULA 1 · 2D · AJUDA OPCIONAL

O regador precisa sumir no encontro

Relembre a ideia e monte se precisar.

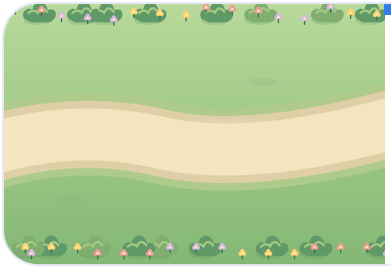
A ideia

O evento reconhece o encontro; os comandos dentro dele são a reação.

1. Deixe à vista um espaço dentro de Quando acontecer, depois do evento da tecla R e fora do fazer dele.
2. Abra Jogo 2D → Colisões → Encostar e bloquear. Pegue Quando o sprite jogador começar a encostar no sprite inimigo e encaixe nesse espaço. Escolha personagem no primeiro nome e regador no segundo.
3. No fazer desse encontro, encaixe o comando Destruir o sprite, de Jogo 2D → Sprites → Criar e trocar aparência. Escolha regador.

Teste no seu jogo

Comece uma partida, observe o regador no chão e caminhe até ele. Só no encontro ele deve desaparecer. Pressione R para repetir.



AULA 1 · 2D · O REGADOR PRECISA SUMIR NO ENCONTRO

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras anteriores.

Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Quando acontecer

Evento da tecla R, separado deste encontro (já vem no projeto)

Quando o sprite **personagem** começar a encostar no sprite **regador**

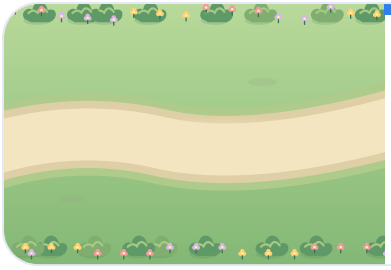
fazer

Destruir o sprite **regador**

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa a preparação que você conserva. Textos e nomes da sua variável podem ser diferentes.

Se não funcionar

Se o regador sumir logo no começo, confira se remover ou esconder está no encontro, não em Ao iniciar. Se não sumir, confira os dois nomes do evento e a altura no 3D.



AULA 1 · 2D · AJUDA OPCIONAL

O jogo precisa lembrar da coleta

Relembre a ideia e monte se precisar.

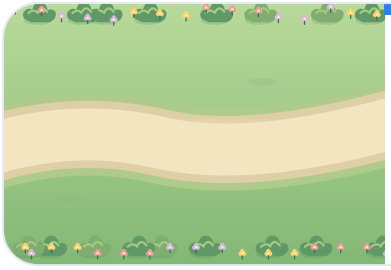
A ideia

Sumir com o desenho e guardar uma informação são ações diferentes. Use uma variável com dois valores: falso antes da coleta e verdadeiro depois.

1. Deixe à vista o fim de Ao iniciar. Em Programação → Variáveis, pegue Criar variável e encaixe ali. Escreva temRegador no nome. Pode escolher outro nome e usá-lo em todos os lugares.
2. Em Programação → Lógica e Se, pegue verdadeiro ou falso. Encaixe no valor da nova variável e escolha falso.
3. Deixe à vista o fazer do encontro com regador. Depois de remover ou esconder, encaixe Programação → Variáveis → Alterar variável. Escolha temRegador.
4. Encaixe verdadeiro ou falso no valor dessa alteração e escolha verdadeiro. Confira: Ao iniciar usa falso; o encontro com o regador usa verdadeiro.

Teste no seu jogo

Recolha o regador e se afaste. A decisão da flor, montada adiante, vai usar essa informação mesmo longe do regador.



AULA 1 · 2D · O JOGO PRECISA LEMBRAR DA COLETA

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras anteriores.

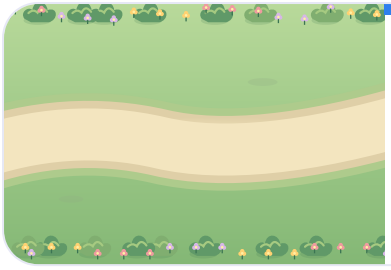
Esquema dos blocos



As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa a preparação que você conserva. Textos e nomes da sua variável podem ser diferentes.

Se não funcionar

Não recrie temRegador dentro do quadro. Isso apagaria a memória repetidamente. Use o mesmo nome na criação, na alteração e na pergunta da flor.



AULA 1 · 2D · AJUDA OPCIONAL

Conte o que aconteceu

Relembre a ideia e monte se precisar.

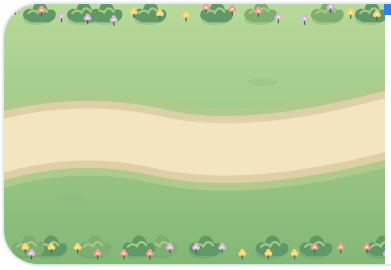
A ideia

A área de avisos já lê a variável aviso. Mudar seu texto muda o que aparece no jogo.

1. No fazer do encontro com regador, deixe à vista o espaço depois da alteração de temRegador.
2. Em Programação → Variáveis, pegue Alterar variável e encaixe ali. Escolha aviso.
3. Em Programação → Valores, pegue Texto, encaixe no valor e escreva Você pegou o regador! Agora vá até a flor. Você pode escrever outro aviso claro com essa mesma informação.

Teste no seu jogo

Recolha o regador e se afaste. O novo aviso deve aparecer no encontro e continuar depois dele.



AULA 1 · 2D · CONTE O QUE ACONTECEU

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras anteriores.

Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Quando acontecer

Evento da tecla R, separado deste encontro (já vem no projeto)

Quando o sprite **personagem** começar a encostar no sprite **regador**

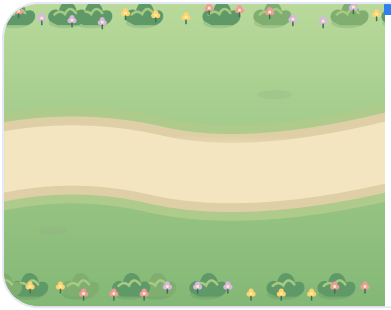
fazer

- Destruir o sprite **regador**
- Alterar variável **temRegador** para **verdadeiro**
- Alterar variável **aviso** para **Você pegou o regador! Agora vá até a flor.**

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa a preparação que você conserva. Textos e nomes da sua variável podem ser diferentes.

Se não funcionar

Se o aviso não mudar, confira se você alterou aviso, sem criar uma segunda variável, e se o texto está dentro do encontro.



AULA 1 · 2D · AJUDA OPCIONAL

A flor precisa escolher uma resposta

Relembre a ideia e monte se precisar.

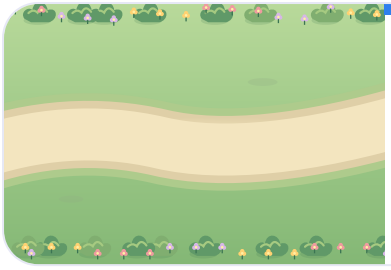
A ideia

O encontro com a flor pergunta se a coleta já aconteceu. Verdadeiro escolhe então; falso escolhe senão.

1. Dentro de Quando acontecer, deixe à vista um espaço depois do evento da coleta e fora do fazer dele. Pegue outro evento de encontro em Jogo 2D → Colisões → Encostar e bloquear. Escolha personagem e flor.
2. No fazer do encontro com a flor, encaixe Programação → Lógica e Se → Se. Clique em + senão para abrir o outro caminho.
3. Retire a comparação que veio na pergunta do Se, arrastando pelo sinal da comparação até a lixeira. Em Programação → Valores, pegue valor da variável e encaixe na pergunta vazia. Escolha temRegador, ou o nome que você usou na memória.
4. Dentro do senão, encaixe Alterar variável de Programação → Variáveis. Escolha aviso. Encaixe Texto de Programação → Valores e escreva Busque o regador primeiro. A flor espera por você.
5. Deixe à vista o então. Em Jogo 2D → Sprites → Criar e trocar aparência, pegue Trocar imagem do sprite e encaixe ali. Escolha flor e a imagem flor-aberta.
6. Depois desse comando, ainda dentro do então, encaixe Alterar variável, escolha aviso e acrescente Texto com A flor abriu! Você fez o jardim florescer. Pode escolher outra mensagem de sucesso clara.

Teste no seu jogo

Pressione R e vá direto à flor, sem recolher: ela fica fechada e o aviso pede o regador. Depois recolha, afaste-se e volte à flor: ela abre e o aviso conta o sucesso. Continue andando para conferir que ela permanece aberta.



AULA 1 · 2D · A FLOR PRECISA ESCOLHER UMA RESPOSTA

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras anteriores.

Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Quando acontecer

Evento da tecla R, separado deste encontro (já vem no projeto)

Quando o sprite **personagem** começar a encostar no sprite **flor**

fazer

Se valor da variável **temRegador**

então

Trocar imagem do sprite **flor** para **flor-aberta**

Alterar variável **aviso** para **A flor abriu! Você fez o jardim florescer.**

senão

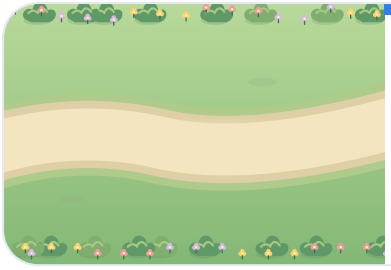
Alterar variável **aviso** para

Busque o regador primeiro. A flor espera por você.

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa a preparação que você conserva. Textos e nomes da sua variável podem ser diferentes.

Se não funcionar

Se abrir cedo, confira se a reação está dentro do então e se a pergunta lê a mesma memória da coleta. Se nunca abrir, confira a alteração para verdadeiro e o nome da imagem ou do clipe. Não precisa criar outra variável para impedir uma nova animação.



AULA 1 · 2D · AJUDA OPCIONAL

Escolha seu lugar para o regador

Relembre a ideia e monte se precisar.

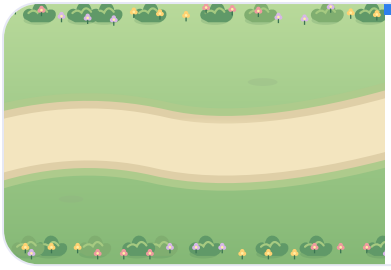
A ideia

X e Y mudam o lugar do regador na tela. Mudar um valor por vez ajuda a perceber o efeito.

1. Em Ao iniciar, encontre a criação do sprite regador. Ele começa em x 300 e y 190. Escolha outro x ou y. Um exemplo é x 390, mantendo y 190.
2. Observe onde ele apareceu. Pode experimentar vários lugares e escolher outro diferente do exemplo. Deixe-o dentro do jardim, visível, separado do personagem no começo e alcançável.
3. Preserve um caminho até a flor sem passar pelo regador. Comece uma partida com a mudança. Se a prévia já reiniciou ao editar, ela já serve para esse teste; senão clique no jogo e pressione R.

Teste no seu jogo

Vá primeiro à flor sem o regador. Depois recolha no lugar novo e volte. Pressione R após o sucesso: regador disponível, flor fechada e a posição escolhida conservada.



AULA 1 · 2D · ESCOLHA SEU LUGAR PARA O REGADOR

Confira os encaixes

Um exemplo de posição. Você pode escolher outro lugar.

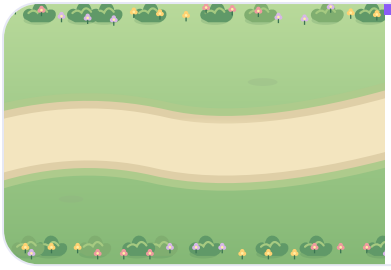
Esquema dos blocos



As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa a preparação que você conserva. Textos e nomes da sua variável podem ser diferentes.

Se não funcionar

Se não conseguir chegar ao regador, ajuste o lugar; no 3D confira também se você manteve a altura. Reiniciar a partida conserva o programa. Não use restaurar o projeto inicial para esse teste.



AULA 2 · 3D · AJUDA OPCIONAL

O personagem não anda

Relembre a ideia e monte se precisar.

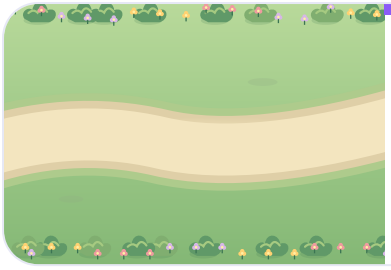
A ideia

O teclado fornece a direção. O comando dentro do quadro transforma essa direção em movimento.

1. Abra Enquanto estiver rodando. Deixe à vista A cada quadro da cena cena e o aviso dentro dele.
2. Abra Jogo 3D → Movimento → Andar com o teclado. Arraste Fazer personagem andar com as setas (ou WASD), velocidade 3 para dentro do quadro, antes de Escrever na tela.
3. Escolha personagem no nome e coloque 4 na velocidade. A câmera, a caminhada permitida e as animações já estão em Ao iniciar; conserve esses blocos.

Teste no seu jogo

Clique no jogo. Pressione e solte cada seta do teclado. O personagem deve andar nas quatro direções e parar quando você soltar.

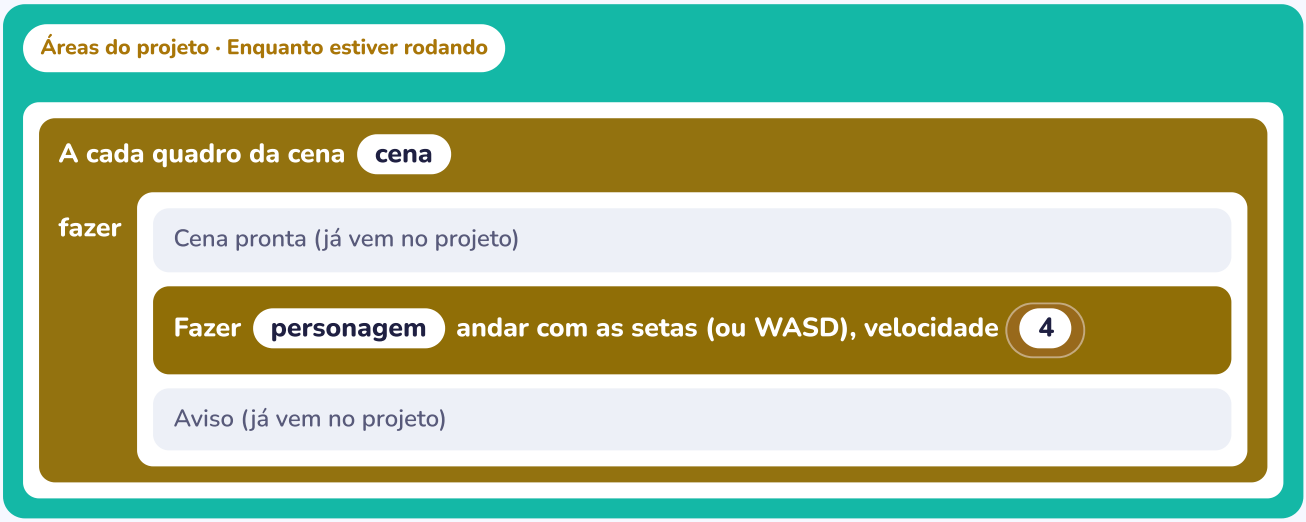


AULA 2 · 3D · O PERSONAGEM NÃO ANDA

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras anteriores.

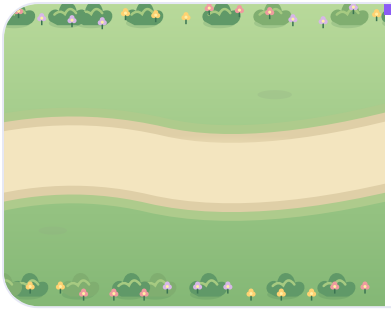
Esquema dos blocos



As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa a preparação que você conserva. Textos e nomes da sua variável podem ser diferentes.

Se não funcionar

Se não andar, confira o nome personagem e o encaixe dentro do quadro. No 2D, confira também os controles em Ao iniciar. Apertar uma tecla não adiciona o comando aos blocos.



AULA 2 · 3D · AJUDA OPCIONAL

O regador precisa sumir no encontro

Relembre a ideia e monte se precisar.

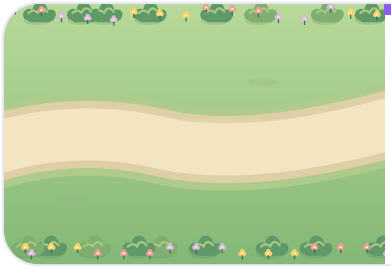
A ideia

O evento reconhece o encontro; os comandos dentro dele são a reação.

1. Deixe à vista um espaço dentro de Quando acontecer, depois do evento da tecla R e fora do fazer dele.
2. Abra Jogo 3D → Encostar. Pegue Quando personagem encostar em chave e encaixe nesse espaço. Escolha personagem no primeiro nome e regador no segundo.
3. No fazer desse encontro, encaixe Jogo 3D → Objetos → Aparência → Esconder o objeto. Escolha regador.

Teste no seu jogo

Comece uma partida, observe o regador no chão e caminhe até ele. Só no encontro ele deve desaparecer. Pressione R para repetir.

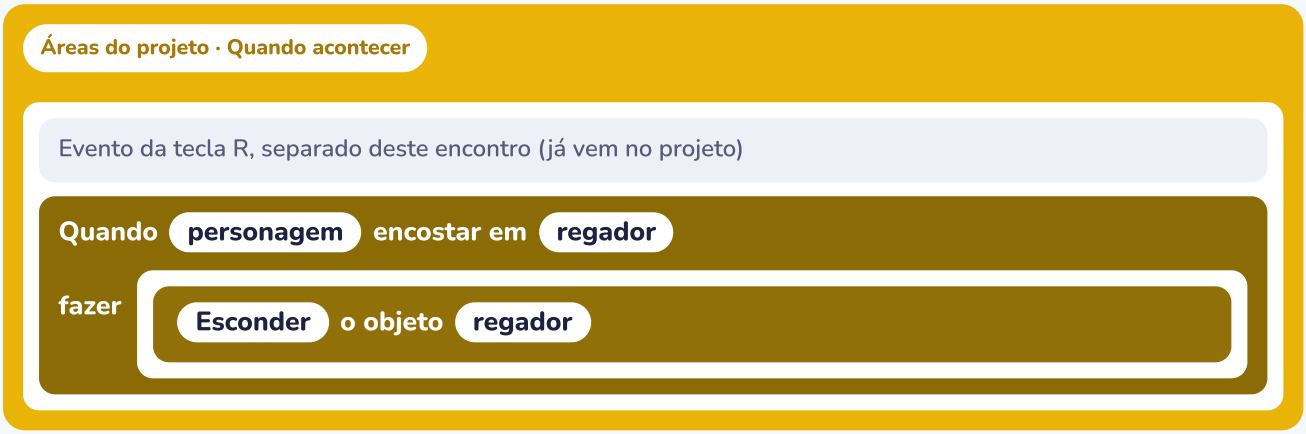


AULA 2 · 3D · O REGADOR PRECISA SUMIR NO ENCONTRO

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras anteriores.

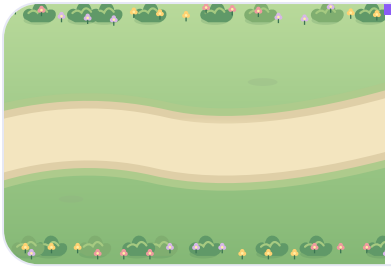
Esquema dos blocos



As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa a preparação que você conserva. Textos e nomes da sua variável podem ser diferentes.

Se não funcionar

Se o regador sumir logo no começo, confira se remover ou esconder está no encontro, não em Ao iniciar. Se não sumir, confira os dois nomes do evento e a altura no 3D.



AULA 2 · 3D · AJUDA OPCIONAL

O jogo precisa lembrar da coleta

Relembre a ideia e monte se precisar.

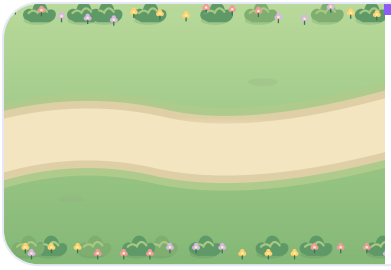
A ideia

Sumir com o desenho e guardar uma informação são ações diferentes. Use uma variável com dois valores: falso antes da coleta e verdadeiro depois.

1. Deixe à vista o fim de Ao iniciar. Em Programação → Variáveis, pegue Criar variável e encaixe ali. Escreva temRegador no nome. Pode escolher outro nome e usá-lo em todos os lugares.
2. Em Programação → Lógica e Se, pegue verdadeiro ou falso. Encaixe no valor da nova variável e escolha falso.
3. Deixe à vista o fazer do encontro com regador. Depois de remover ou esconder, encaixe Programação → Variáveis → Alterar variável. Escolha temRegador.
4. Encaixe verdadeiro ou falso no valor dessa alteração e escolha verdadeiro. Confira: Ao iniciar usa falso; o encontro com o regador usa verdadeiro.

Teste no seu jogo

Recolha o regador e se afaste. A decisão da flor, montada adiante, vai usar essa informação mesmo longe do regador.



AULA 2 · 3D · O JOGO PRECISA LEMBRAR DA COLETA

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras anteriores.

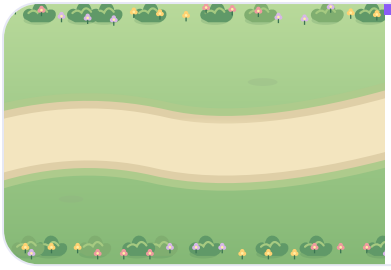
Esquema dos blocos



As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa a preparação que você conserva. Textos e nomes da sua variável podem ser diferentes.

Se não funcionar

Não recrie temRegador dentro do quadro. Isso apagaria a memória repetidamente. Use o mesmo nome na criação, na alteração e na pergunta da flor.



AULA 2 · 3D · AJUDA OPCIONAL

Conte o que aconteceu

Relembre a ideia e monte se precisar.

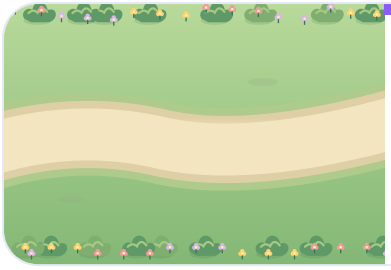
A ideia

A área de avisos já lê a variável aviso. Mudar seu texto muda o que aparece no jogo.

1. No fazer do encontro com regador, deixe à vista o espaço depois da alteração de temRegador.
2. Em Programação → Variáveis, pegue Alterar variável e encaixe ali. Escolha aviso.
3. Em Programação → Valores, pegue Texto, encaixe no valor e escreva Você pegou o regador! Agora vá até a flor. Você pode escrever outro aviso claro com essa mesma informação.

Teste no seu jogo

Recolha o regador e se afaste. O novo aviso deve aparecer no encontro e continuar depois dele.

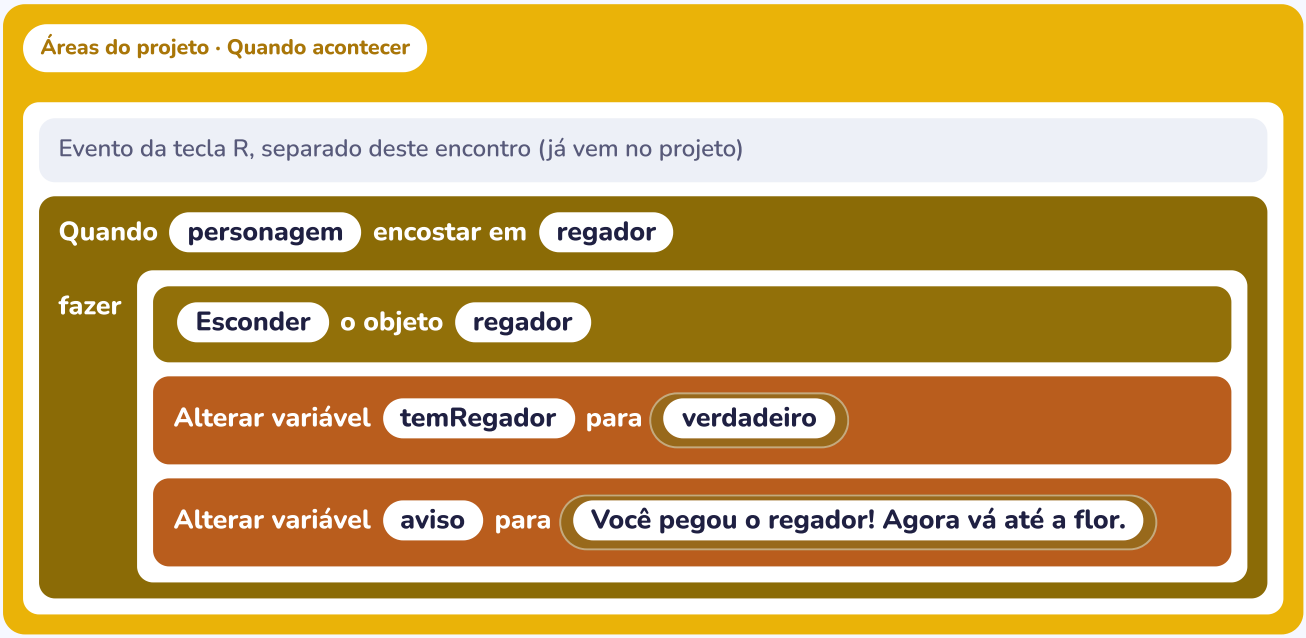


AULA 2 · 3D · CONTE O QUE ACONTECEU

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras anteriores.

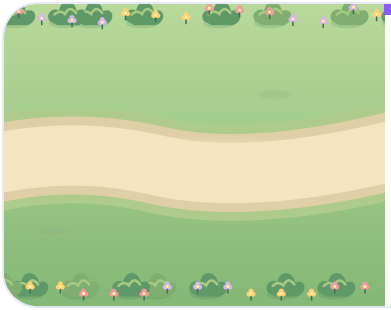
Esquema dos blocos



As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa a preparação que você conserva. Textos e nomes da sua variável podem ser diferentes.

Se não funcionar

Se o aviso não mudar, confira se você alterou aviso, sem criar uma segunda variável, e se o texto está dentro do encontro.



AULA 2 · 3D · AJUDA OPCIONAL

A flor precisa escolher uma resposta

Relembre a ideia e monte se precisar.

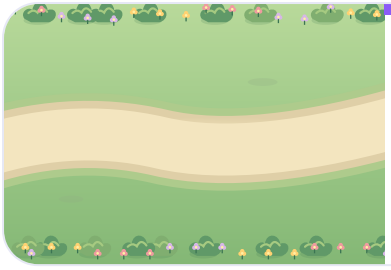
A ideia

O encontro com a flor pergunta se a coleta já aconteceu. Verdadeiro escolhe então; falso escolhe senão.

1. Dentro de Quando acontecer, deixe à vista um espaço depois do evento da coleta e fora do fazer dele. Pegue outro evento de encontro em Jogo 3D → Encostar. Escolha personagem e flor.
2. No fazer do encontro com a flor, encaixe Programação → Lógica e Se → Se. Clique em + senão para abrir o outro caminho.
3. Retire a comparação que veio na pergunta do Se, arrastando pelo sinal da comparação até a lixeira. Em Programação → Valores, pegue valor da variável e encaixe na pergunta vazia. Escolha temRegador, ou o nome que você usou na memória.
4. Dentro do senão, encaixe Alterar variável de Programação → Variáveis. Escolha aviso. Encaixe Texto de Programação → Valores e escreva Busque o regador primeiro. A flor espera por você.
5. Deixe à vista o então. Em Jogo 3D → Objetos → Animação do modelo, pegue Tocar a animação e encaixe ali. Escolha flor, clipe florescer e uma vez.
6. Depois desse comando, ainda dentro do então, encaixe Alterar variável, escolha aviso e acrescente Texto com A flor abriu! Você fez o jardim florescer. Pode escolher outra mensagem de sucesso clara.

Teste no seu jogo

Pressione R e vá direto à flor, sem recolher: ela fica fechada e o aviso pede o regador. Depois recolha, afaste-se e volte à flor: ela abre e o aviso conta o sucesso. Continue andando para conferir que ela permanece aberta.



AULA 2 · 3D · A FLOR PRECISA ESCOLHER UMA RESPOSTA

Confira os encaixes

Um jeito de montar a regra; conserve as regras anteriores.

Esquema dos blocos

Áreas do projeto · Quando acontecer

Evento da tecla R, separado deste encontro (já vem no projeto)

Quando **personagem** encostar em **flor**

fazer

Se **valor da variável** **temRegador**

então

Tocar a animação **florescer** em **flor** **uma vez**

Alterar variável **aviso** para **A flor abriu! Você fez o jardim florescer.**

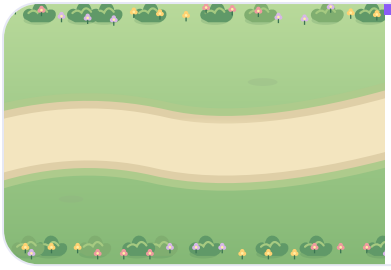
senão

Alterar variável **aviso** para **Busque o regador primeiro. A flor espera por você.**

As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa a preparação que você conserva. Textos e nomes da sua variável podem ser diferentes.

Se não funcionar

Se abrir cedo, confira se a reação está dentro do então e se a pergunta lê a mesma memória da coleta. Se nunca abrir, confira a alteração para verdadeiro e o nome da imagem ou do clipe. Não precisa criar outra variável para impedir uma nova animação.



AULA 2 · 3D · AJUDA OPCIONAL

Escolha seu lugar para o regador

Relembre a ideia e monte se precisar.

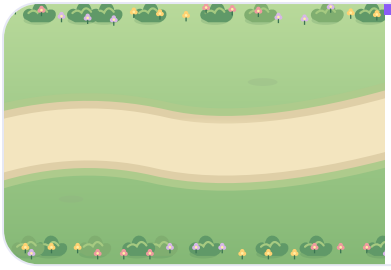
A ideia

X e Z mudam o lugar no chão. Y muda a altura, que já está preparada para o encontro.

1. Em Ao iniciar, encontre Colocar o objeto regador. Escolha outro valor de x ou z; deixe y em 0.54, como está. Um exemplo é x −2, com o mesmo z.
2. Observe onde ele apareceu. Pode experimentar vários lugares e escolher outro diferente do exemplo. Deixe-o dentro do jardim, visível, separado do personagem no começo e alcançável.
3. Preserve um caminho até a flor sem passar pelo regador. Comece uma partida com a mudança. Se a prévia já reiniciou ao editar, ela já serve para esse teste; senão clique no jogo e pressione R.

Teste no seu jogo

Vá primeiro à flor sem o regador. Depois recolha no lugar novo e volte. Pressione R após o sucesso: regador disponível, flor fechada e a posição escolhida conservada.

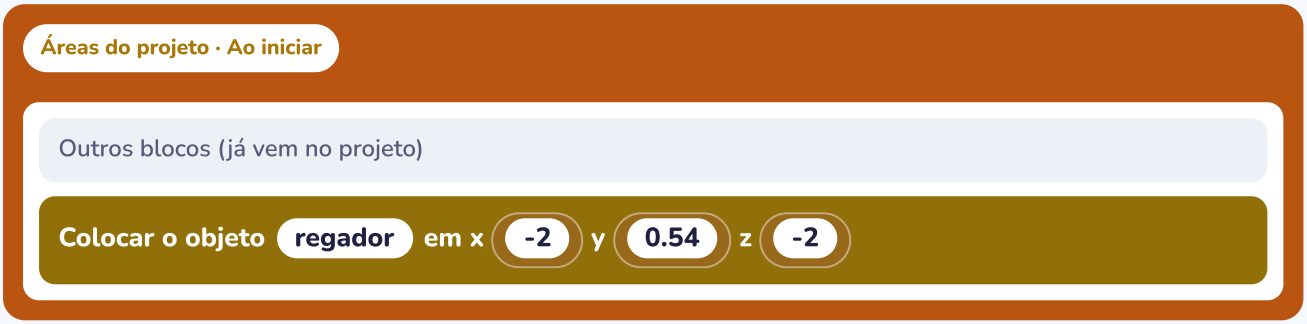


AULA 2 · 3D · ESCOLHA SEU LUGAR PARA O REGADOR

Confira os encaixes

Um exemplo de posição. Você pode escolher outro lugar.

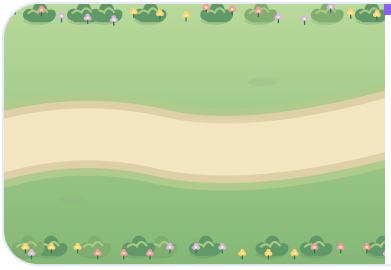
Esquema dos blocos



As cores vêm das definições do Estúdio. O cinza representa a preparação que você conserva. Textos e nomes da sua variável podem ser diferentes.

Se não funcionar

Se não conseguir chegar ao regador, ajuste o lugar; no 3D confira também se você manteve a altura. Reiniciar a partida conserva o programa. Não use restaurar o projeto inicial para esse teste.



ENTREGA DA MISSÃO

Teste e envie seus jardins

Um envio em cada aula, com a versão atual do projeto.

Antes de enviar

Teste as quatro direções, a parada, o limite da tela no 2D, a coleta no lugar escolhido e a flor com e sem o regador. Depois de um sucesso, pressione R: o regador volta e a flor começa fechada. Seus blocos e sua posição continuam iguais.

Envie o projeto atual

Clique em Verificar projeto e corrija os objetivos que faltarem. Aguarde Salvo. Clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

Se mudar depois de enviar

Aguarde Salvo, clique em Enviar de novo e confirme em Reenviar. Assim, a entrega acompanha sua versão atual.

A jornada continua

A missão não emite certificado e não exige publicação na comunidade. Confira a jornada: para avançar de posto, ela também verifica o par de cursos-base e um Poder distinto.